Nama : Arjuna Lanang Adiwarsana
Prodi : D3 Teknik Informatika
NRP : 3125522010

Genap

Soal UTS Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek

1. Sistem Rental Kendaraan

Sebuah perusahaan persewaan armada kendaraan mengelola berbagai tipe transportasi (Mobil dan Motor) serta melayani proses peminjaman pelanggan dengan berbagai kategori keanggotaan. Sistem ini menangani perhitungan biaya sewa harian, proteksi asuransi, biaya supir, fasilitas helm ekstra, hingga denda keterlambatan pengembalian secara dinamis. Program dibangun berbasis Java OOP dengan mengimplementasikan prinsip Encapsulation, Validation, Relationship, Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, dan Interface.

Lakukan Analisis :

a. Identifikasi Class, Attribute, Method, dan Relasi yang ada pada sistem rental. Tentukan rancangan Abstract Class, Interface, Subclass, serta Relasi Antar-Object (Association / Aggregation).
b. Buatlah Class Diagram UML lengkap dengan notasi standar akademik.
c. Implementasikan program Java dengan minimal 2 validasi business rules dan method overriding polimorfik.
d. Tambahkan unsur kreativitas berupa logika bisnis mandiri (sistem membership dan perhitungan denda dinamis).

Identifikasi Class, Atribut, Method, dan Relasi

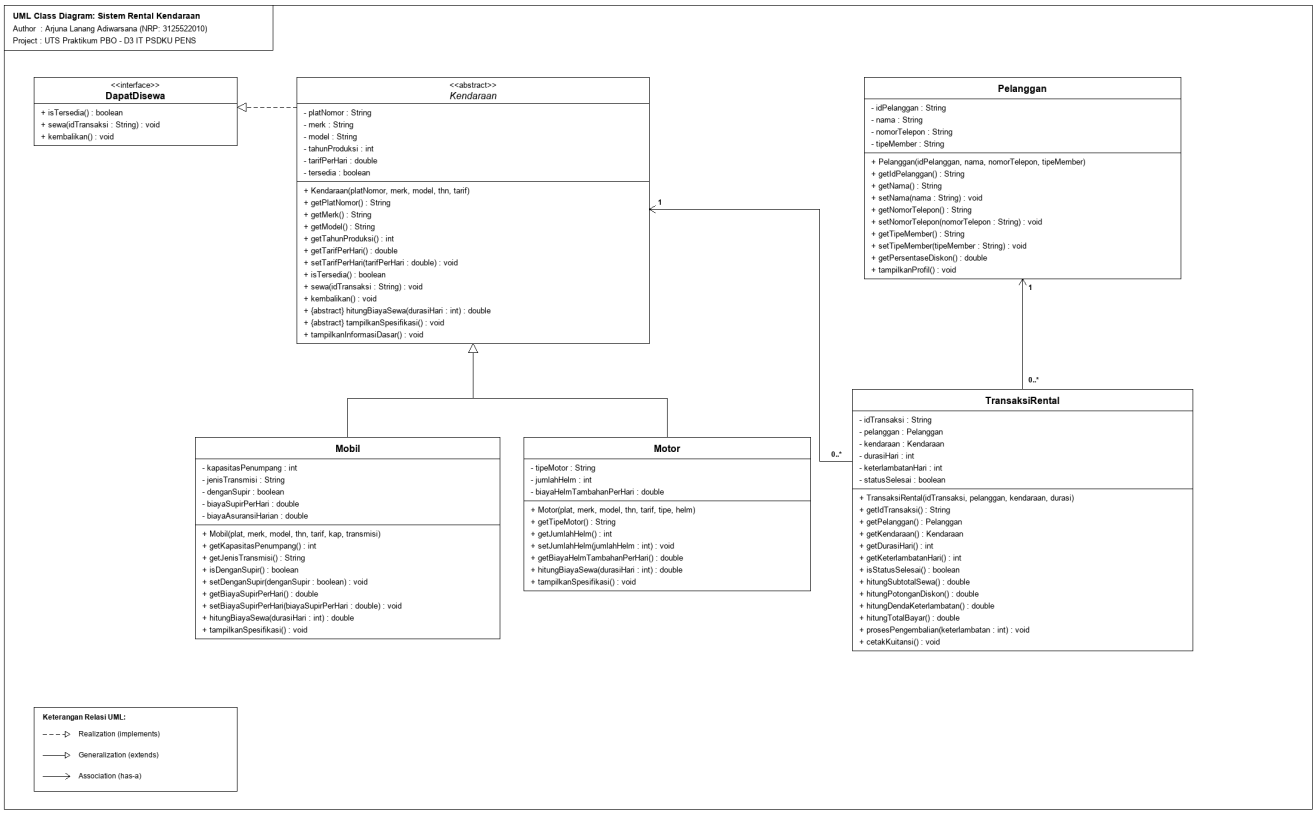
- **Interface: DapatDisewa**
  i. Peran: Menentukan kontrak perilaku ketersediaan sewa armada tanpa terikat hierarki fisik.
  ii. Method: isTersedia(): boolean, sewa(idTransaksi: String): void, kembalikan(): void.
- **Abstract Superclass: Kendaraan** (implements DapatDisewa)
  i. Atribut: platNomor, merk, model, tahunProduksi, tarifPerHari, tersedia (seluruhnya private).
  ii. Method: Getter, Setter dengan validasi, tampilkanInformasiDasar().
  iii. Abstract Method: hitungBiayaSewa(durasi: int): double dan tampilkanSpesifikasi(): void.
- **Subclass: Mobil** (extends Kendaraan)
  i. Atribut Tambahan: kapasitasPenumpang, jenisTransmisi, denganSupir, biayaSupirPerHari, biayaAsuransiHarian.
  ii. Perilaku Override: Menghitung total sewa mencakup tarif dasar, proteksi asuransi harian, serta opsi supir.
- **Subclass: Motor** (extends Kendaraan)
  i. Atribut Tambahan: tipeMotor, jumlahHelm, biayaHelmTambahanPerHari.
  ii. Perilaku Override: Menghitung sewa dasar ditambah biaya sewa unit helm kedua (helm ke-1 gratis).
- **Entity: Pelanggan**
  i. Atribut: idPelanggan, nama, nomorTelepon, tipeMember (VIP, GOLD, REGULER).
  ii. Method: getPersentaseDiskon(): double (VIP = 10%, GOLD = 5%, REGULER = 0%).
- **Transaksi / Controller: TransaksiRental**
  i. Relasi: Agregasi dengan Pelanggan (*has-a*) dan Kendaraan (*has-a*).
  ii. Atribut: idTransaksi, pelanggan, kendaraan, durasiHari, keterlambatanHari, statusSelesai.
  iii. Method: hitungSubtotalSewa(), hitungPotonganDiskon(), hitungDendaKeterlambatan(), hitungTotalBayar(), prosesPengembalian(), cetakKuitansi().

Tahap Dekomposisi & Business Rules

- **1. Enkapsulasi & Akses Terkontrol:**
  i. Kriteria: Seluruh atribut utama pada setiap class berakses private. Akses modifikasi dibatasi ketat melalui konstruktor dan setter yang tervalidasi.
  ii. Atribut sensitif seperti status ketersediaan armada hanya dapat diubah melalui siklus transaksi resmi (sewa() dan kembalikan()).
- **2. Validasi Business Rules (Minimal 2 Rules):**
  i. **Rule 1 (Validasi Durasi Sewa):** Durasi sewa wajib bernilai positif (durasiHari >= 1). Jika durasi < 1, program secara otomatis melempar IllegalArgumentException.
  ii. **Rule 2 (Validasi Ketersediaan Kendaraan):** Transaksi rental hanya dapat dibuat apabila kendaraan berstatus tersedia (isTersedia() == true). Jika kendaraan sedang disewa, sistem melempar IllegalStateException untuk mencegah sewa ganda.
  iii. **Rule 3 (Integritas Data):** Nomor identitas pelanggan, plat nomor, dan tarif sewa harian wajib valid dan bernilai lebih besar dari 0.
- **3. Relasi Antar-Object (Minimal 2 Relasi):**
  i. **Relasi 1 (Aggregation / Association):** TransaksiRental menghubungkan objek Pelanggan (multiplisitas 1 ke 0..*).
  ii. **Relasi 2 (Aggregation / Association):** TransaksiRental menghubungkan objek Kendaraan (multiplisitas 1 ke 0..*).
  iii. **Relasi 3 (Generalization):** Subclass Mobil dan Motor mengekstensi superclass Kendaraan.
  iv. **Relasi 4 (Realization):** Class Kendaraan mengimplementasikan antarmuka DapatDisewa.

b. Perancangan UML Class Diagram

Diagram di bawah dirancang mengikuti standar formal Unified Modeling Language (UML) monokrom, menampilkan stereotype <<interface>>, <<abstract>>, relasi inheritance tree-fork, realization dashed-line, serta relasi agregasi terhubung:



c. Implementasi Konsep Berorientasi Obyek (PBO)

Berikut adalah rincian pemenuhan konsep pemrograman berorientasi obyek dari P1 hingga P7 sesuai rubrik ujian:

- **Inheritance & Abstract Class (P5 - P7):**

  Superclass Kendaraan dideklarasikan sebagai abstract class karena entitas 'Kendaraan' secara riil adalah konsep umum yang tidak boleh diinstansiasi langsung tanpa wujud spesifik (apakah Mobil atau Motor). Class ini memuat method abstrak hitungBiayaSewa(durasi) dan tampilkanSpesifikasi() yang mewajibkan seluruh subclass untuk mengimplementasikan perilaku masing-masing secara spesifik.

- **Polymorphism & Dynamic Method Dispatch (P6 - P7):**

  Polimorfisme diterapkan melalui method overriding pada hitungBiayaSewa(int durasiHari). Pada subclass Mobil, biaya mencakup (TarifDasar + Asuransi) * Durasi + BiayaSupir. Sedangkan pada subclass Motor, kalkulasi berupa TarifDasar * Durasi + BiayaHelmEkstra. Ketika daftar kendaraan diproses di dalam array bertipe superclass Kendaraan[] armada, Java secara dinamis (Dynamic Binding) mengeksekusi logika perhitungan milik class konkretnya masing-masing saat runtime.

- **Interface (P7):**

  Interface DapatDisewa berperan sebagai kontrak kapabilitas (*behavior contract*). Antarmuka ini memisahkan tata kelola status sewa (isTersedia(), sewa(), dan kembalikan()) agar dapat diadopsi secara fleksibel tanpa mencemari logika hierarki kendaraan.

d. Unsur Kreativitas Solusi (Logika Bisnis Mandiri)

Sebagai pemenuhan unsur kreativitas di luar ketentuan minimal, ditambahkan dua fitur logika bisnis riil:

- **1. Klasifikasi Membership & Diskon Bertingkat:**

  Pelanggan diklasifikasikan ke dalam tipe member VIP, GOLD, dan REGULER. Member VIP otomatis mendapatkan diskon loyalitas sebesar 10% dari subtotal sewa, sedangkan Member GOLD mendapatkan diskon 5%. Pelanggan Reguler tidak mendapatkan potongan diskon. Nilai diskon dipotong transparan saat transaksi dibuat.

- **2. Perhitungan Denda Keterlambatan Pengembalian Dinamis:**

  Ketika pelanggan mengembalikan kendaraan melewati batas durasi yang disepakati (keterlambatanHari > 0), sistem menerapkan penalti denda progresif sebesar 150% (1,5 kali lipat) dari tarif sewa normal harian untuk setiap hari keterlambatan. Rumus: totalDenda = keterlambatanHari * (tarifPerHari * 1.5).

- **3. Kuitansi Digital Transparan:**

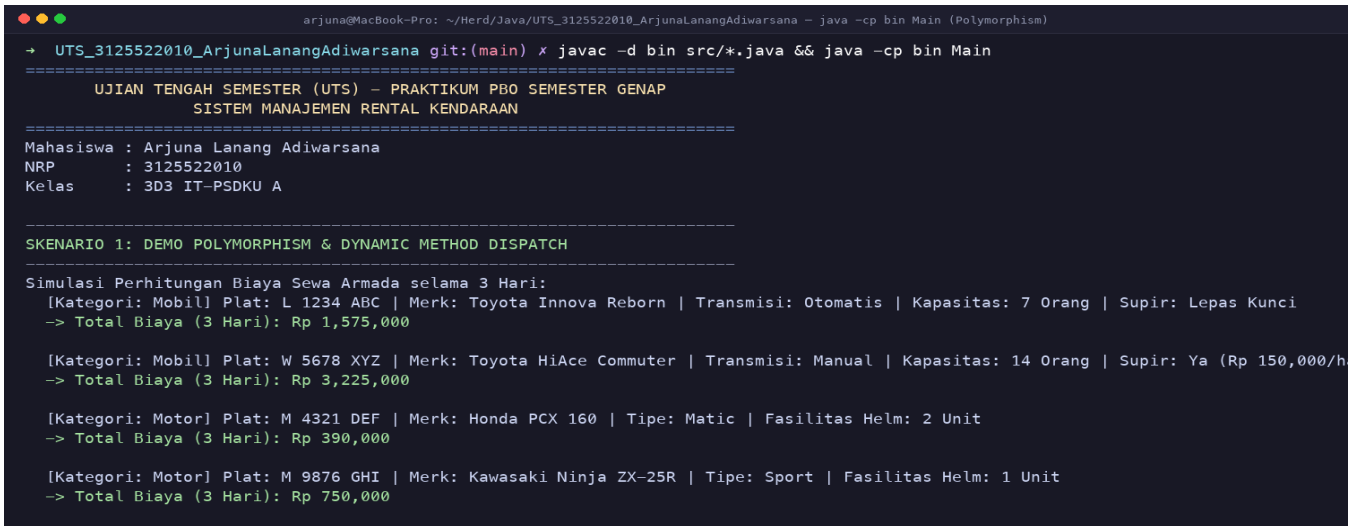
  Transaksi menyediakan method cetakKuitansi() yang merinci subtotal sewa kotor, potongan diskon membership, denda keterlambatan (jika ada), serta total akhir pembayaran secara formal dan profesional.

e. Hasil Eksekusi Program (Log Terminal)

Pengujian program dijalankan melalui kelas Main.java dengan menguji minimal 3 objek riil, skenario polimorfisme, validasi kegagalan, dan skenario pengembalian:

1. Eksekusi Inisialisasi Objek & Demonstrasi Polymorphism

Terminal di bawah menunjukkan inisialisasi 4 objek kendaraan konkret (Innova Reborn, HiAce Commuter dengan supir, Honda PCX 160 helm ekstra, dan Kawasaki Ninja ZX-25R) serta evaluasi biaya polimorfik lewat perulangan array superclass:



Logika Penyusunannya :

- 1. Pertama, program menginstansiasi objek spesifik dari subclass Mobil dan Motor. Nilai atribut unik seperti supir dan helm diteruskan melalui konstruktor.
- 2. Kedua, objek-objek tersebut dimasukkan ke dalam koleksi polimorfik Kendaraan[] daftarArmada. Saat method k.hitungBiayaSewa(3) dipanggil, formula yang berjalan secara dinamis berbeda antara Mobil (tarif + asuransi + supir) dan Motor (tarif + helm ekstra).

Hasil Akhir: Nilai estimasi biaya terhitung tepat dan presisi tanpa perlu melakukan *type-casting* manual (instanceof), membuktikan penerapan *polymorphism* yang efektif.

2. Eksekusi Pengujian Validasi Business Rules

Terminal di bawah menguji ketahanan program saat menghadapi kondisi tidak valid (durasi <= 0 dan upaya menyewa kendaraan yang sedang berstatus terpakai):

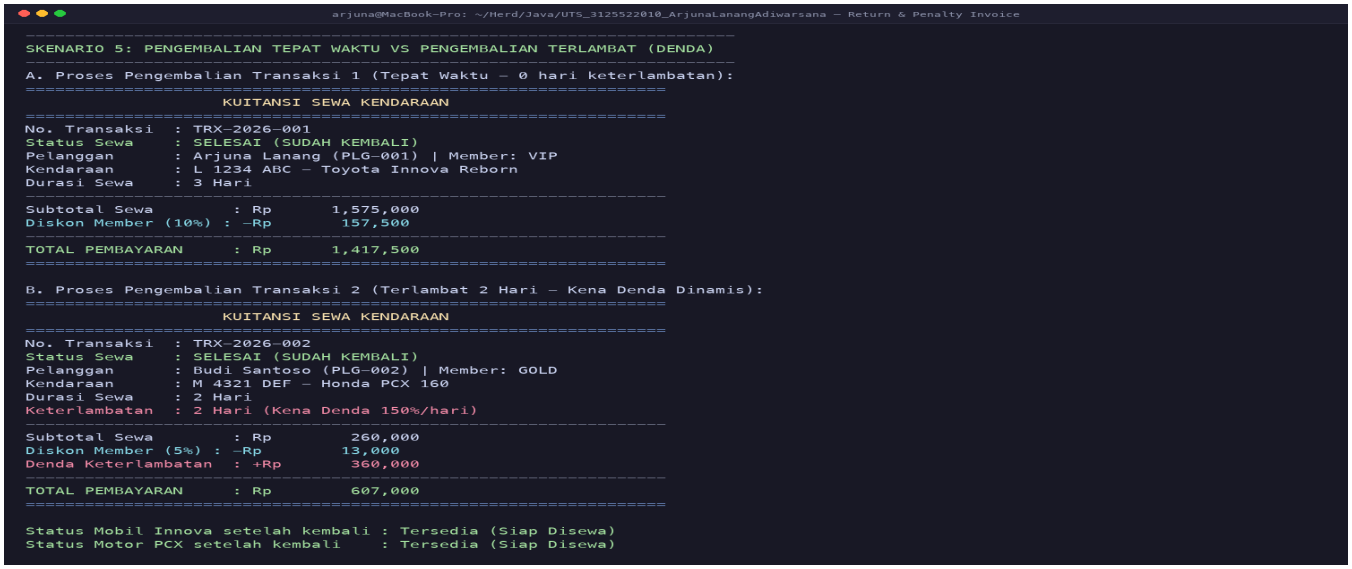


Analisis Penanganan Validasi :

- **Uji Coba Durasi 0 Hari:** Sistem menangkap pelanggaran aturan durasi dan melempar IllegalArgumentException dengan pesan *'Durasi sewa minimal 1 hari'*. Program tidak crash melainkan ditangani rapi dalam blok try-catch.
- **Uji Coba Sewa Ganda:** Ketika pelanggan kedua mencoba menyewa mobil Innova yang sedang aktif disewa, sistem menolak dan melempar IllegalStateException dengan pesan *'Kendaraan sedang tidak tersedia'*.

3. Eksekusi Pengembalian Tepat Waktu vs Terlambat (Denda Dinamis)

Terminal di bawah menampilkan pencetakan kuitansi pada skenario pengembalian normal (Mobil Innova oleh Member VIP) dibandingkan pengembalian terlambat 2 hari (Motor PCX oleh Member GOLD):



f. Pembahasan Logika Eksekusi dan Demo 3 Menit

Berdasarkan hasil eksekusi program di atas, seluruh skenario bisnis berjalan sesuai rancangan awal. Berikut adalah rangkuman esensial untuk menjawab pertanyaan penguji saat sesi presentasi demo 3 menit:

1. Pertanyaan 1: Mengapa saya merancang class seperti ini?

Arsitektur dirancang modular dan terpisah berdasarkan perannya masing-masing (*Separation of Concerns*):
- **Interface DapatDisewa** berfungsi sebagai kontrak perilaku formal untuk mengontrol status peminjaman tanpa mencampuradukkan detail atribut fisik.
- **Abstract Class Kendaraan** berperan sebagai superclass yang merangkum atribut bersama (plat nomor, merk, model, tarif) dengan proteksi private. Kelas ini dijadikan abstrak agar mencegah instansiasi armada tanpa identitas jenis yang jelas.
- **Subclass Mobil dan Motor** memperluas superclass untuk menangani spesifikasi unik (seperti kapasitas penumpang, transmisi, supir, tipe motor, dan fasilitas helm).
- **Class Pelanggan** bertindak sebagai model data penyewa dan klasifikasi tingkatan membership.
- **Class TransaksiRental** menghubungkan Pelanggan dan Kendaraan menggunakan relasi agregasi, mengelola siklus sewa, menghitung potongan diskon, dan menghitung denda keterlambatan secara otomatis.

2. Pertanyaan 2: Di mana polymorphism terjadi?

Polymorphism terjadi pada pemanggilan method hitungBiayaSewa(int durasiHari):
- Method ini dideklarasikan sebagai abstract method pada superclass Kendaraan.
- Mobil meng-override method ini dengan menyertakan biaya premi asuransi harian dan tarif opsi supir.
- Motor meng-override method ini dengan menyertakan sewa fasilitas helm kedua.
- Pada Main.java, seluruh kendaraan disimpan dalam array bertipe superclass Kendaraan[]. Ketika dipanggil melalui baris k.hitungBiayaSewa(durasi), JVM secara dinamis mengeksekusi rumus yang tepat sesuai tipe objek aslinya saat runtime tanpa memerlukan pengecekan manual.

3. Pertanyaan 3: Apa fitur kreatif yang ditambahkan?

Fitur kreatif yang diimplementasikan adalah:
- **Sistem Diskon Membership Bertingkat:** Pelanggan dengan status Member VIP mendapatkan potongan harga 10%, sedangkan Member GOLD memperoleh diskon 5% dari subtotal sewa.
- **Sistem Denda Keterlambatan Otomatis:** Jika pelanggan terlambat mengembalikan kendaraan (keterlambatanHari > 0), program otomatis mengenakan denda penalti sebesar 150% (1,5 kali lipat) dari tarif normal kendaraan per hari keterlambatan.
- **Struk Kuitansi Formal:** Seluruh rincian biaya sewa, diskon, dan denda disajikan secara transparan melalui kuitansi digital.